NEO4J PARA O SETOR PUBLICO E PRIVADO

Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) como Grafo

Material de Pre-venda | 2026

Socios e Empresas | Grupos Economicos | Compliance | Deteccao de Fraude | PPE | Doacoes Eleitorais

Indice de Navegacao

Use este indice para navegar rapidamente pelas secoes do documento.

1. **Modelo de Dados - Visao Geral do Grafo**
   Nos, relacionamentos e escala do banco CNPJ completo.
2. **Por que Grafo para o CNPJ?**
   Explicacao nao-tecnica para gestores publicos, compliance officers e investigadores.
3. **Casos de Uso - Compliance, Fraude, Socios, PPE e Doacoes**
   Descricao dos 6 casos de uso com valor de negocio.
4. **Scripts Cypher Reutilizaveis**
   Queries comentadas, parametrizadas e prontas para customizacao.
5. **Consultas de Demonstracao (Execucao Rapida)**
   6 queries prontas para copiar e rodar no Neo4j Browser.
6. **Diferenciais Neo4j vs. SQL**
   Tabela comparativa para argumentacao em pre-venda.

1. Modelo de Dados - Visao Geral do Grafo

O banco neocadcnpj e a maior base CNPJ do Brasil modelada como grafo de conhecimento. Contem todo o cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal, enriquecido com dados eleitorais, geoespaciais, de socios, grupos economicos, doacoes e sancoes — tudo conectado e navegavel em tempo real.

Nos (Entidades) — Volumes

Label	Volume	Principais Propriedades
Empresa	52,9 milhoes	cnpj, nome, natureza juridica, porte, capital social, centralidade (degree)
Estabelecimento	55,8 milhoes	cnpj, nome fantasia, situacao cadastral, data inicio atividade
Situacao Cadastral	55,8 milhoes	codigo, data, motivo — status ativo/inativo/cancelado
CNAE	55,8 milhoes	codigo primario/secundario, atividade economica
Endereco	54,6 milhoes	bairro, CEP, municipio, complemento, tipo
CEP	54,6 milhoes	numero, latitude, longitude, localizacao POINT
Simples	34,7 milhoes	opcao Simples Nacional, data opcao/exclusao
Email	33,3 milhoes	email de contato do estabelecimento
MEI	24,5 milhoes	opcao MEI, data opcao/exclusao
Sociedade	18,4 milhoes	cnpj socio, qualificacao, data entrada
Pessoa	15,2 milhoes	nome, CPF, identificador, faixa etaria
Lancamento Eleicao	3,2 milhoes	valor, data, descricao, numero lancamento
Documento Eleicao	1,8 milhao	tipo despesa, valor, data, sequencial
Fornecedor Eleicao	1,2 milhao	nome, CNPJ, CNAE, municipio, UF
Doador	137 mil	nome, tipo (F/J), CNPJ/CPF, CNAE
Candidato Eleicao	22 mil	nome, CPF, numero, turno, sequencial
Municipio / Estado / Pais	5,5 mil / 27 / 255	hierarquia geografica completa

Relacionamentos Principais

Relacionamento	Volume	Semantica
TEM_ESTABELECIMENTO	55,8 mi	Empresa possui Estabelecimento
TEM_CNAE / TEM_SITUACAO_CADASTRAL	55,8 mi	Estabelecimento tem CNAE e situacao cadastral

Relacionamento	Volume	Semantica
TEM_ENDERECO / TEM_CEP	54,6 mi	Estabelecimento tem Endereco e CEP
ASSOCIADO_A_GEOLOCALIZACAO	52,2 mi	CEP mapeado para ponto geoespacial
TEM_SIMPLES / TEM_MEI	34,7 mi / 14,9 mi	Regime tributario da empresa
TEM_SOCIEDADE_PESSOA	22 mi	Pessoa e socia de Sociedade
ASSOCIADA_A_EMPRESA	18,4 mi	Sociedade vinculada a Empresa
TEM_RELACAO_EMPRESA	var.	Empresa relacionada a outra Empresa (grupo economico)
ASSOCIADO_A_EMPRESA_DOADOR	var.	Doador eleicao vinculado a Empresa pelo CNPJ
ESTA_ASSOCIADO_A_EMPRESA_CANDIDATO	var.	Candidato vinculado a Empresa eleitoral
TEM_EMPRESA_FORNECEDOR_ELEICAO	var.	Fornecedor de campanha vinculado a Empresa CNPJ

Distribuicao por Porte de Empresa

Porte	Quantidade	% do Total
Micro Empresa (ME)	37,9 milhoes	71,4%
Demais (Medio e Grande)	13,7 milhoes	25,8%
Empresa Pequeno Porte (EPP)	1,4 milhao	2,7%
Total Geral	52,9 milhoes	100%

2. Por que Grafo para o CNPJ?

Para gestores publicos, compliance officers, investigadores de fraude, analistas de risco e equipes de inteligencia.

O problema com as bases relacionais do CNPJ

O CNPJ e, por natureza, uma rede de relacoes: socios que participam de multiplas empresas, empresas que se relacionam entre si formando grupos economicos, candidatos eleitorais vinculados a empresas que recebem contratos publicos, doadores que financiam campanhas e tambem sao fornecedores do governo. Em bancos relacionais, qualquer cruzamento dessas informacoes exige dezenas de JOINs entre tabelas gigantescas — operacoes que levam horas e tornam a analise pratica inviavel.

Como o grafo transforma a analise do CNPJ

O Neo4j modela o CNPJ exatamente como ele e: uma rede de pessoas, empresas, socios, enderecos, atividades economicas e vinculos eleitorais. Navegar essa rede — encontrar todos os socios de um grupo economico, rastrear quem doou para um candidato que tambem e fornecedor, ou identificar empresas com socios em comum — e feito em milissegundos com uma unica query Cypher. O Neo4j Bloom permite que analistas sem conhecimento tecnico explorem o grafo visualmente com cliques.

Resultados praticos com a base CNPJ

- 52,9 milhoes de empresas e 15,2 milhoes de pessoas conectadas — o cadastro completo da Receita Federal navegavel em tempo real.
- Grupos economicos revelados automaticamente: o relacionamento TEM_RELACAO_EMPRESA mapeia empresas interligadas — um nivel de detalhe impossivel em SQL sem recursividade complexa.
- Centralidade calculada: empresas como MRV Engenharia (947), Cyrela (664) e ROSSI (1.045) identificadas como os nos mais conectados da rede societaria — indicativo de grupo economico de grande porte.
- Cruzamento CNPJ x Eleicoes: doadores eleitorais, fornecedores de campanha e candidatos cruzados com o cadastro CNPJ em uma unica query — base para investigacoes de compliance e transparencia.
- Geoespacial nativo: 52 milhoes de enderecos com coordenadas POINT — analise de densidade empresarial, rotas de fraude e clustering geografico sem ferramentas externas.

3. Casos de Uso - CNPJ como Grafo

Caso de Uso 1 - Mapeamento de Socios e Redes Societarias

Quem sao os socios de uma empresa? Em quantas outras empresas esse socio participa?

O relacionamento TEM_SOCIEDADE_PESSOA conecta Pessoas a Sociedades, que por sua vez se vinculam a Empresas. Uma unica query revela todas as empresas nas quais uma pessoa participa como socia, administradora ou representante legal — e o caminho inverso tambem: dado um nome, encontre todas as conexoes societarias em qualquer profundidade. Isso que levaria dias de pesquisa manual no Jucesp ou na Receita Federal e respondido em segundos.

Caso de Uso 2 - Identificacao de Grupos Economicos

Quais empresas formam um grupo economico? Qual e a estrutura de controle por tras de um CNPJ?

O relacionamento TEM_RELACAO_EMPRESA conecta empresas entre si, revelando estruturas de controle, holdings e consorcio. Com algoritmos de deteccao de comunidade (Louvain, Label Propagation), o grafo agrupa automaticamente clusters de empresas interligadas — identificando grupos economicos que nao se autodeclaram como tal. A centrality calculada no campo empresaDegreecent ja aponta os hubs mais conectados da rede.

Caso de Uso 3 - Deteccao de Fraude e Compliance

Existem socios em comum entre empresas que concorrem ao mesmo contrato? Alguma empresa tem socio com historico de sancao?

O grafo permite detectar padroes classicos de fraude em licitacoes: empresas aparentemente distintas que compartilham socios, enderecos ou telefones — sinalizando conluio em processos licitatorios. O no Sancao ja esta modelado no grafo, permitindo cruzar qualquer empresa com historico de penalidades regulatorias. Esse nivel de analise, que exigiria equipes de compliance por semanas, e executado em uma unica travessia do grafo.

Caso de Uso 4 - Pessoa Politicamente Exposta (PPE)

Esse candidato ou politico tem vinculos empresariais que representam conflito de interesse?

O banco cruza candidatos eleitorais com o cadastro CNPJ via ESTA_ASSOCIADO_A_EMPRESA_CANDIDATO. E possivel navegar todos os vinculos de um candidato — as empresas nas quais ele ou seus socios participam, os contratos publicos recebidos por essas empresas, e as doacoes eleitorais recebidas de seus proprios fornecedores. Esse cruzamento e a base de qualquer programa de monitoramento de PPE exigido pelo BACEN e pela CVM.

Caso de Uso 5 - Analise de Doacoes Eleitorais e Conflito de Interesse

Quem doou para um candidato? Esse doador tambem e fornecedor de orgaos publicos ligados ao cargo para o qual o candidato concorre?

O grafo conecta Doador, Empresa, Candidato Eleicao, Fornecedor Eleicao e Documento Eleicao em uma estrutura navegavel. E possivel identificar doadores que tambem sao fornecedores de campanha, candidatos que recebem doacoes de empresas nas quais eles proprios sao socios, e redes de financiamento cruzado entre partidos e grupos economicos — informacoes criticas para jornalismo investigativo, ministerio publico e orgaos de controle.

Caso de Uso 6 - Segmentacao Geoespacial e Inteligencia de Mercado

Onde estao concentradas empresas de determinado setor? Qual e a densidade empresarial por municipio e CNAE?

Com 52 milhoes de enderecos geocodificados como POINT no grafo, e possivel responder perguntas de inteligencia de mercado em tempo real: quais CEPs concentram mais empresas de saude? Onde existem gaps de cobertura de determinado servico? Quais municipios tem maior crescimento de abertura de MEI? Isso alimenta estrategias de expansao, precificacao de credito por regiao e politicas publicas de desenvolvimento economico.

4. Scripts Cypher Reutilizaveis

Scripts comentados, parametrizados e prontos para adaptacao. Substitua os valores entre {} pelo dado desejado.

Script 1 - Rede Societaria Completa de uma Pessoa

```
// ============================================================
// SCRIPT: Todas as empresas em que uma pessoa e socia
// USO: Due diligence, PPE, investigacao de compliance
// PARAMETRO: nomePessoa = nome completo da pessoa
// ============================================================

WITH 'JOSE CARLOS DA SILVA' AS nomePessoa  // <-- substitua
MATCH (p:Pessoa {pessoaNome: nomePessoa})
-[:TEM_SOCIEDADE_PESSOA]->(s:Sociedade)
-[:ASSOCIADA_A_EMPRESA]->(e:Empresa)
OPTIONAL MATCH (e)-[:TEM_ESTABELECIMENTO]->(est:Estabelecimento)
OPTIONAL MATCH (est)-[:TEM_CNAE]->(c:CNAE)
RETURN
  p.pessoaNome          AS pessoa,
  p.pessoaIdentificador AS cpf,
  e.empresaNome         AS empresa,
  e.empresaCnpj         AS cnpj,
  e.empresaNjdesc       AS natureza_juridica,
  s.sociedadeQualinome  AS qualificacao,
  s.sociedadeDentrada   AS data_entrada,
  c.cnaeAeconomica      AS atividade
ORDER BY e.empresaNome
```

Script 2 - Grupo Economico por Empresa (N niveis)

```
// ============================================================
// SCRIPT: Mapa completo de um grupo economico
// USO: M&A, analise de risco, investigacao de conluio
// PARAMETRO: cnpjRaiz = CNPJ da empresa raiz (apenas 8 digitos base)
// ============================================================

WITH '61065751' AS cnpjRaiz  // <-- substitua (CNPJ base, 8 digitos)
MATCH (raiz:Empresa {empresaCnpj: cnpjRaiz})
MATCH path = (raiz)-[:TEM_RELACAO_EMPRESA*1..4]->(filial:Empresa)
RETURN
  raiz.empresaNome          AS holding,
  filial.empresaNome        AS empresa_relacionada,
  filial.empresaCnpj        AS cnpj,
  filial.empresaNjdesc      AS tipo,
  filial.empresaCsocial     AS capital_social,
  length(path)              AS nivel_hierarquico
ORDER BY nivel_hierarquico, filial.empresaNome
```

Script 3 - Cruzamento Doador Eleitoral x CNPJ

```
// ============================================================
// SCRIPT: Doadores de um candidato e seus vinculos empresariais
// USO: Transparencia eleitoral, jornalismo investigativo, PPE
// PARAMETRO: nomeCandidato = nome do candidato
// ============================================================

WITH 'WELTON YUDI ODA' AS nomeCandidato
MATCH (ce:`Candidato Eleicao` {candidatoeleicaoNome: nomeCandidato})
<-[:ASSOCIADO_A_CANDIDATO_ELEICAO_DOADOR]-(d:Doador)
OPTIONAL MATCH (d)-[:ASSOCIADO_A_DOADOR_ELEICAO]->(doacao:Doacao)
OPTIONAL MATCH (d)-[:ASSOCIADO_A_EMPRESA_DOADOR]->(e:Empresa)
RETURN
  nomeCandidato               AS candidato,
  d.doadorNome                AS doador,
  d.doadorTipo                AS tipo_doador,
  sum(doacao.doacaoValor)     AS total_doado,
  count(doacao)               AS num_doacoes,
  collect(DISTINCT e.empresaNome)[0..3] AS empresas_do_doador
ORDER BY total_doado DESC
```

Script 4 - Deteccao de Socios em Comum (Alerta de Conluio)

```
// ============================================================
// SCRIPT: Empresas com socios em comum (risco de conluio)
// USO: Compliance em licitacoes, due diligence, investigacao
// PARAMETRO: cnpj1, cnpj2 = CNPJs a comparar
// ============================================================

WITH '61065751' AS cnpj1, '08343492' AS cnpj2
MATCH (e1:Empresa {empresaCnpj: cnpj1})<-[:ASSOCIADA_A_EMPRESA]-(s1:Sociedade)
      <-[:TEM_SOCIEDADE_PESSOA]-(p:Pessoa)
      -[:TEM_SOCIEDADE_PESSOA]->(s2:Sociedade)
      -[:ASSOCIADA_A_EMPRESA]->(e2:Empresa {empresaCnpj: cnpj2})
RETURN
  e1.empresaNome   AS empresa1,
  e2.empresaNome   AS empresa2,
  p.pessoaNome     AS socio_em_comum,
  p.pessoaIdentificador AS cpf,
  s1.sociedadeQualinome AS qualificacao_emp1,
  s2.sociedadeQualinome AS qualificacao_emp2,
  'ALERTA: Socio compartilhado' AS status
```

5. Consultas de Demonstracao (Execucao Rapida)

Queries curtas e impactantes para rodar ao vivo no Neo4j Browser. Cada uma demonstra uma capacidade-chave do grafo.

Demo 1 - Rede Visual de uma Empresa (Grafo)

Pergunta: "Me mostre toda a rede de socios e relacoes dessa empresa." (retorna grafo visual)

```
MATCH (e:Empresa {empresaCnpj: '61065751'})
OPTIONAL MATCH (e)-[r1:TEM_ESTABELECIMENTO]->(est:Estabelecimento)
OPTIONAL MATCH (e)-[r2:TEM_SOCIEDADE_EMPRESA]->(s:Sociedade)
OPTIONAL MATCH (s)<-[r3:TEM_SOCIEDADE_PESSOA]-(p:Pessoa)
OPTIONAL MATCH (e)-[r4:TEM_RELACAO_EMPRESA]->(e2:Empresa)
RETURN e, r1, est, r2, s, r3, p, r4, e2
```

Demo 2 - Top Empresas por Centralidade (Hubs do Grafo)

Pergunta: "Quais sao as empresas mais conectadas da rede societaria brasileira?"

```
MATCH (e:Empresa)
WHERE e.empresaDegreecent > 500
RETURN e.empresaNome AS empresa, e.empresaCnpj AS cnpj,
       e.empresaDegreecent AS centralidade,
       e.empresaNjdesc AS tipo
ORDER BY e.empresaDegreecent DESC LIMIT 10
```

Demo 3 - Pessoa com Mais Vinculos Societarios

Pergunta: "Quais pessoas fisicas participam do maior numero de empresas?"

```
MATCH
(p:Pessoa)-[:TEM_SOCIEDADE_PESSOA]->(s:Sociedade)-[:ASSOCIADA_A_EMPRESA]->(e:Empresa)
WHERE p.pessoaNome <> 'SEM_NOME_SOCIO'
RETURN p.pessoaNome AS pessoa, count(DISTINCT e) AS num_empresas
ORDER BY num_empresas DESC LIMIT 10
```

Demo 4 - Empresas por Municipio e CNAE (Inteligencia de Mercado)

Pergunta: "Quais municipios tem mais empresas de saude abertas?"

```
MATCH (e:Empresa)-[:TEM_ESTABELECIMENTO]->(est:Estabelecimento)
-[:TEM_CNAE]->(c:CNAE)
-[:TEM_ENDERECO]->(end:Endereco)
WHERE c.cnaeAeconomica CONTAINS 'saude'
   OR c.cnaeCodigoprimario STARTS WITH '86'
RETURN end.enderecoMunicipio AS municipio, count(DISTINCT e) AS empresas
ORDER BY empresas DESC LIMIT 15
```

Demo 5 - Doacoes Eleitorais por Partido

Pergunta: "Quais partidos receberam mais doacoes e de que perfil de doadores?"

```
MATCH (d:Doador)-[:ASSOCIADO_A_PARTIDO_DOADOR]->(pe:`Partido Eleicao`)
MATCH (d)-[:ASSOCIADO_A_DOADOR_ELEICAO]->(doacao:Doacao)
RETURN pe.partidoeleicaoNome AS partido,
       count(DISTINCT d) AS num_doadores,
       sum(doacao.doacaoValor) AS total_arrecadado
ORDER BY total_arrecadado DESC
```

Demo 6 - Caminho entre Pessoa e Candidato (6 Graus)

Pergunta: "Como esse socio esta conectado a esse candidato pela rede empresarial?"

```
MATCH (p:Pessoa {pessoaNome: 'JOSE CARLOS DA SILVA'}),
      (ce:`Candidato Eleicao` {candidatoeleicaoNome: 'WELTON YUDI ODA'})
MATCH path = shortestPath(
  (p)-[*..8]-(ce)
)
RETURN [n IN nodes(path) | coalesce(n.pessoaNome, n.empresaNome,
        n.candidatoeleicaoNome, labels(n)[0])] AS caminho,
       length(path) AS graus
```

6. Diferenciais Neo4j vs. SQL para CNPJ

Tabela de argumentacao para conversas com compliance officers, gestores de TI, investigadores e equipes de analise de dados.

Capacidade	SQL / Bases Relacionais	Neo4j (Grafo)
Rede societaria N niveis	Recursao SQL — impraticavel em escala	TEM_SOCIEDADE_PESSOA*1..N — qualquer profundidade
Grupos economicos	Self-join em 52 mi de registros — horas	TEM_RELACAO_EMPRESA — resultado em segundos
Socios em comum entre empresas	Multiplos JOINs — inviavel em producao	Caminho no grafo — milissegundos
Cruzamento CNPJ x Eleicoes	Sistemas isolados — integracao manual	Modelo unificado — query unica
Deteccao de PPE	Planilhas e buscas manuais	Travessia automatica da rede de vinculos
Analise geoespacial	Requer PostGIS ou ferramentas externas	POINT nativo — 52 mi de enderecos geocodificados
Centrality / Importancia	Nao disponivel nativamente	empresaDegreecent pre-computado + GDS
Visualizacao interativa	BI externo (Power BI, Tableau)	Neo4j Bloom — explora grafo sem codigo
Escala	Degrada com volume de JOINs	Performance constante — index free adjacency